

AMPERE POINT — custom device

PROPOZYCJA v3: diagnostyka zwrotów wyłącznie na stanowisku
wersja 3 — do zatwierdzenia; po uwagach z 2026-07-09 (bez pomiarów u klienta)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

1. Uwagi do v2 — przyjęte

Urządzenie pracuje **tylko w zakładzie** i diagnozuje **zwroty**: bez wypożyczania, bez wyjazdów, bez auta klienta. Wykreślone: D1 (rejestrator u klienta), D2 (przelot z autem klienta), D4 w wersji terenowej. Pozostaje pytanie: *jak na stole rozgryźć zwrot, który „u nas działa”* — oraz zgłoszona potrzeba taniego zbierania danych sesji z szybkim zgraniem na laptopa (dawne D5).

2. S1 — symulator środowiska klienta na stole (dawne D3, rdzeń pomiarowy)

Zwrot „sprawny” przepuszczamy przez profile środowiskowe aż zawiedzie jak u klienta. W sekcji bench-test (DUT zasilany z panelu modułu A):

- **miękką sieć**: wtrącane odczepy impedancji linii 0,15 / 0,3 / 0,6 Ω (rezystory drutowe z termikami w pętli -F11) — napięcie siada pod prądem jak na słabej instalacji/przedłużaczu;
- **upływ tła**: istniejący generator -A3 z przełącznikiem strony — dokładnie regulowany upływ L→PE „instalacji klienta” (czy RCD/RDC-DD zwrotu wyzwała się w sumie upływów);
- **zapady i krótkie przerwy**: szybki stycznik z wyzwalaniem czasowym (50 ms–5 s);
- **zamiana L–N / przerwa PE**: 2 przekaźniki — wyłącznie jako odtworzenie zgłoszenia;
- *opcja etapu 2*: autotransformator 16 A (używany) — pełna regulacja 190–260 V (sieć z PV w południe / słaba sieć).

Pomiar reakcji: istniejące tory (-U2, -B1, CP, opto faz, termowizja). Obciążeniem jest szafa B albo auto testowe.

3. S2 — nadzór długoterminowy zwrotu (nowe)

Usterki sporadyczne łapiemy **u nas, nocą**: zwrot pracuje na stanowisku wiele godzin/dni (obciążenie z szafy B, cyklicznie profile S1), a moduł A stempluje zdarzenia (zaniki, wstrzymania, upływy, temperatury, stany CP) z dokładnym czasem. Dodatkowo prosty test łączności na stanowisku: zwrot vs egzemplarz referencyjny obok (ten sam router) — wychwytuje „głuchy” moduł WiFi. Zero nowego sprzętu — firmware (harmonogram, progi zdarzeń).

4. S3 — sesje pomiarowe i szybkie zgrywanie (odpowiedź na pytanie o tanie rozwiązanie)

Nie potrzeba żadnego interfejsu ani aplikacji. Wszystko już jest w architekturze (ESP32-S3 + karta microSD + USB-C + WiFi):

1. **Sesja = folder na karcie SD**. Operator wpisuje na HMI numer przypadku (RMA/serial) i naciska „Start sesji” — od tej chwili każdy pomiar, log telemetry (CSV co 1 s), zdarzenia i wyniki testów zapisują się do /SESJE/RMA-1234_2026-07-09/. Koniec sesji zamyka folder podsumowaniem JSON.

2. **Zgranie = pendrive.** ESP32-S3 ma sprzętowe USB OTG: po przełączeniu na HMI w tryb „Zgrywanie” urządzenie zgłasza się laptopowi jako **zwykła pamięć USB** (USB Mass Storage) — wpinasz kabel USB-C, karta SD widoczna jak pendrive, przeciągasz folder przypadku. Zero instalowania czegokolwiek, działa na każdym komputerze. Koszt sprzętu: **0 zł** (gniazdo USB-C i SD są w projekcie od początku).
3. **Alternatywa bez kabla:** wbudowana strona WWW (moduł A wystawia po WiFi listę sesji, przycisk „pobierz ZIP”) — wystarczy przeglądarka na laptopie.
4. **Etap 2 (opcjonalnie):** raport **.html** generowany na urządzeniu w folderze sesji (samowystarczalny plik z wykresami — otwiera się na laptopie bez internetu) oraz automatyczny spływ sesji do zakładowego Home Assistant (już działa w firmie) — baza przypadków sama się buduje; wpisy U-xxx dostają linki do danych.

Formaty: CSV (otwiera Excel), JSON (podsumowanie), zdjęcia termowizyjne PNG (miniatury z MLX90640).

5. Wpływ na konstrukcję i decyzja

Pak.	Zmiana	Koszt	Praca
S1	odczepy R linii + 2 przekaźniki + szybki stycznik + przełącznik strony -A3 (sekcja bench-test — wymaga decyzji Z3); opcja: autotransformator	200–400 zł (opcja +400–700)	1 dzień
S2	bez zmian sprzętowych (firmware: harmonogram, progi, stemple)	0	0,5–1 dzień
S3	bez zmian sprzętowych (firmware: sesje, USB-MSC, strona ZIP)	0	2–3 dni
Razem (bez opcji)		200–400 zł	3,5–5 dni

Bez zmian: tor mocy E1, łańcuch E2, szafa B, pomiary obowiązkowe. Dokumentacyjnie: drobny arkusz E4 (symulator + przełączniki) po zatwierdzeniu. **Z20 (v3): zakres S1–S3, kolejność wdrożenia S3 → S1 → S2.** Propozycje v1/v2 pozostają w folderze jako odrzucone.